

2026年秋季学期 常微分方程 作业三

线性常微分方程组

截止时间：2026.10.12下课前（电子版截至当天23:59:59）

禁止抄袭或使用AI直接生成答案PDF，被抓到者此次作业得零分。

作业题 1 (习题3.1.1). 求解方程组 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$, 其中系数矩阵 A 分别如下。

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4) A = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 0 & 9 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

注：本题系数矩阵的特征值都是整数，如果算出奇怪数字肯定是算错了。

作业题 2 (习题3.1.2, 选做). 考虑变系数齐次线性方程组的初值问题 $\mathbf{x}'(t) = A(t)\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$. 其中 $A(t) = [a^{ij}(t)]_{d \times d}$ 各个元素都是有界连续函数。变量 $t \geq 0$, 即我们不考虑时间倒向演化。

(1) 若全体 a^{ij} 皆为非负函数，且初值 $\mathbf{x}^0$ 的各分量也非负，证明解的各个分量保持非负。

(2) 若把(1)的条件改为对全体 $i \neq j$ 有 a^{ij} 皆为非负函数，其它条件不变，则(1)的结论是否成立？

提示：(1) 可以由 (2) 得到，若寻求直接证明，则可以考虑其 Picard 迭代序列满足的积分方程；(2) 利用 $a_{ii}(t)$ 的有界性，去充分大的常数 $C > 0$ 使得 $A(t) + CI_d$ 的所有元素皆为非负。

作业题 3 (习题3.1.4). 对复方阵 A , 定义 $s(A)$ 是 A 全体特征值实部的最大值。

(1) 证明：对任意 $\varepsilon > 0$, 存在与 ε 有关的常数 $C_\varepsilon > 0$ 使得对任意 $t \geq 0$ 成立 $\|e^{tA}\| \leq C_\varepsilon e^{(s(A)+\varepsilon)t}$.

(2) 证明：存在不依赖 ε 的常数 $C > 0$ 使得对任意 $t \geq 0$ 成立 $\|e^{tA}\| \leq Ce^{s(A)t}$, 当且仅当全体满足 $\operatorname{Re} \lambda = s(A)$ 特征值所对应的 Jordan 块均为一阶。

(3) 证明： $\sup_{t \geq 0} \|e^{tA}\| < +\infty$ 当且仅当 A 的全体特征值实部皆为非正，且全体实部为零的特征值对应的 Jordan 块均为一阶。

注：这里的矩阵范数定义为 $\|M\| = \sup_{|x|=1} |Mx|$, 它满足 $|Mx| \leq \|M\||x|$, $\|MN\| \leq \|M\|\|N\|$ 以及 $\|M+N\| \leq \|M\| + \|N\|$. 本题应先对单个 Jordan 块讨论，并用到命题3.1.1的结论。

作业题 4 (习题3.2.1). 解方程组 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, 其中系数矩阵 A , 源项 $\mathbf{f}$, 初值 $\mathbf{x}(0)$ 如下。

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2) A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} t^2 \\ 2t \\ t \end{pmatrix}, \mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

作业题 5 (习题3.2.2). 设常系数方阵 A 的全体特征值的实部皆为负, 设向量值连续函数 $\mathbf{g}$ 有界。令

$$\mathbf{x}_b(t) := \int_{-\infty}^t e^{(t-s)A} \mathbf{g}(s) ds.$$

证明如下结论。

- (1) 定义 $\mathbf{x}_b$ 的积分绝对收敛, 且是非齐次线性方程组 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{g}(t)$ 的一个有界整体解。(提示: 用习题 3.1.4.)
- (2) (1) 中所述的方程组在 $\mathbb{R}$ 上的有界整体解是唯一的。
- (3) 若 $\mathbf{g}$ 是以 $T > 0$ 为周期的函数, 则 $\mathbf{x}_b$ 也是。
- (4) (1) 中所述的方程组的其他任意解 $\mathbf{x}(t)$ 都满足: 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 成立 $|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_b(t)| \rightarrow 0$ 。

作业题 6 (习题3.2.3). 设 $A(t) : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}$ 是连续系数方阵, 且 $\int_0^{+\infty} \|A(t)\| dt < +\infty$. 设 Φ 是满足 $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, $\Phi(0) = I_d$ 的标准基解矩阵。证明 $\Phi(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致有界, 且存在可逆方阵 Φ_∞ 使得当 $t \rightarrow +\infty$ 时有 $\|\Phi(t) - \Phi_\infty\| \rightarrow 0$. 进而该齐次方程组的每个解都有极限, 且从初值映射到极限值的映射是 $\mathbb{R}^d$ 上的线性同构。

提示: 把微分方程转化为积分方程即可看出为什么加了条件 $\int_0^{+\infty} \|A(t)\| dt < +\infty$, 然后思考极限方阵 Φ_∞ 的可逆性是怎么来的。